

Задание 14



ФИПИ

Значение арифметического выражения

$$3 \cdot 3125^8 + 2 \cdot 625^7 - 4 \cdot 625^6 + 3 \cdot 125^5 - 2 \cdot 25^4 - 2025$$

записали в системе счисления с основанием 25. Сколько значащих нулей содержится в этой записи?

Задание 14



ФИПИ

Операнды арифметического выражения записаны в системе счисления с основанием 15.

$$99658x29_{15} + 102x023_{15}$$

В записи чисел переменной x обозначена неизвестная цифра из алфавита пятнадцатеричной системы счисления.

Определите наибольшее значение x , при котором значение данного арифметического выражения кратно 14. Для найденного значения x вычислите частное от деления значения арифметического выражения на 14 и укажите его в ответе в десятичной системе счисления. Основание системы счисления указывать не нужно.

Задание 15



Яндекс Учебник

Обозначим через $\text{ДЕЛ}(n, m)$ утверждение «натуральное число n делится без остатка на натуральное число m ». Для какого наименьшего натурального числа A формула

$$(\text{ДЕЛ}(x, 12) \wedge \text{ДЕЛ}(x, 5)) \rightarrow \text{ДЕЛ}(x, A)$$

тождественно истинна (то есть принимает значение 1 при любом натуральном значении переменной x)?

Задание 15



Яндекс Учебник

Для какого наименьшего целого неотрицательного числа A выражение

$$(x \geq 45) \vee (A > x)$$

тождественно истинно, то есть принимает значение 1 при любом целом неотрицательном x ?

Задание 15



Яндекс Учебник

Введём выражение $M \& K$, обозначающее поразрядную конъюнкцию M и K (логическое «И» между соответствующими битами двоичной записи).

$M = 33$, $K = 78$, чему равно $M \& K$?

Ответ укажите в десятичной системе счисления.

Задание 15



Яндекс Учебник

На числовой прямой даны три отрезка: $P = [5; 17]$, $Q = [10; 21]$ и $R = [12; 30]$.

Укажите значение логического выражения при $x = 30$, $x = 9$, $x = 4$, если 1 означает истину, а 0 — ложь. В ответе запишите три числа без пробелов.

$$\neg(x \in Q) \wedge \neg(x \in P) \vee (x \in R)$$

Задание 15



Яндекс Учебник

Обозначим через $\text{ДЕЛ}(n, m)$ утверждение «натуральное число n делится без остатка на натуральное число m ».

Для какого наименьшего натурального числа A выражение

$$\text{ДЕЛ}(x, A) \rightarrow (\neg \text{ДЕЛ}(x, 25) \vee \text{ДЕЛ}(x, 16))$$

истинно (т. е. принимает значение 1) при любом натуральном значении переменной x ?

Задание 15



Яндекс Учебник

На числовой прямой даны отрезки: $P = [7; 16]$, $Q = [25; 32]$. Укажите наименьшую длину такого отрезка A , для которого логическое выражение

$$((x \in P) \rightarrow (x \in A)) \vee (\neg(x \in Q) \rightarrow (x \in A))$$

истинно (т. е. принимает значение 1) при любом значении переменной x .

Задание 15



ФИПИ

На числовой прямой даны два отрезка: $B = [22; 40]$ и $C = [32; 50]$. Укажите наименьшую возможную длину такого отрезка A , для которого логическое выражение

$$\neg(x \in A) \rightarrow ((x \in B) \equiv (x \in C))$$

истинно (т. е. принимает значение 1) при любом значении переменной x .

Задание 15



ФИПИ

Обозначим через $\text{ДЕЛ}(n, m)$ утверждение «натуральное число n делится без остатка на натуральное число m ».

Для какого наибольшего натурального числа A выражение

$$\text{ДЕЛ}(x, 128) \rightarrow (\neg \text{ДЕЛ}(x, A) \rightarrow \neg \text{ДЕЛ}(x, 80))$$

истинно (т. е. принимает значение 1) при любом натуральном значении переменной x ?

Задание 15



ФИПИ

Для какого наименьшего целого положительного числа A выражение

$$(x < A) \wedge (y < 3A) \vee (2x + y > 128)$$

истинно (т. е. принимает значение 1) при любых целых положительных x и y ?

Задание 15



ФИПИ

На числовой прямой даны два отрезка: $P = [25; 64]$ и $Q = [40; 115]$. Укажите **наименьшую** возможную **длину** такого отрезка A , для которого логическое выражение

$$(x \in P) \rightarrow (((x \in Q) \wedge \neg(x \in A)) \rightarrow \neg(x \in P))$$

истинно (т. е. принимает значение 1) при любом значении переменной x .

Задание 15



ФИПИ

На числовой прямой даны два отрезка: $P = [15; 40]$ и $Q = [21; 63]$. Укажите **наименьшую** возможную **длину** такого отрезка A , для которого логическое выражение

$$(x \in P) \rightarrow (((x \in Q) \wedge \neg(x \in A)) \rightarrow \neg(x \in P))$$

истинно (т. е. принимает значение 1) при любом значении переменной x .

Задание 15



ФИПИ

Обозначим через $\text{ДЕЛ}(n, m)$ утверждение «натуральное число n делится без остатка на натуральное число m »; и пусть на числовой прямой дан отрезок $B = [50; 70]$.

Для какого наибольшего натурального числа A формула

$$\text{ДЕЛ}(x, A) \vee ((x \in B) \rightarrow \neg \text{ДЕЛ}(x, 21))$$

тождественно истинна (т. е. принимает значение 1) при любом натуральном значении переменной x ?